

Bidang Pengajaran · Optimalisasi dan Automasi

Naskah narasi per slide (untuk dibaca saat rekaman)

Dedik Romahadi, S.T., M.Sc. · NIDN 0306029106 · Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana

01 Pembukaan

Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, nama saya Dedik Romahadi, S.T., M.Sc., Dosen Tetap pada Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, dengan NIDN 0306029106.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video pembelajaran untuk Bidang Pengajaran dalam dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, atau disingkat PDD-UKTPT, sebagai salah satu syarat dalam proses Sertifikasi Dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, atau Kemdiktisaintek.

Mata kuliah yang akan saya bawaan adalah Optimalisasi dan Automasi. Melalui video ini, saya akan mendemonstrasikan praktik pembelajaran mata kuliah tersebut secara utuh, mulai dari penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, hingga asesmen capaian pembelajaran.

Baiklah, untuk mengawali, mari kita lihat gambaran umum dan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini.

02 Profil & Capaian Pembelajaran

Mata kuliah Optimalisasi dan Automasi membekali mahasiswa Teknik Mesin untuk merancang, menyimulasikan, dan mengoptimalkan sistem mekanik dengan pendekatan otomasi berbasis teknologi Industri 4.0, secara utuh dari analisis kebutuhan hingga evaluasi kinerja.

Secara kurikulum, mata kuliah ini menopang empat CPL. Yang terbesar adalah CPL3 dengan 43 persen, yaitu merancang solusi rekayasa berbasis teknologi 4.0 dengan pertimbangan multi-aspek, kemudian disusul CPL5 sebesar 22 persen, CPL4 21 persen, dan CPL6 14 persen.

Keempat CPL ini diterjemahkan menjadi lima CPMK dengan empat belas Sub-CPMK, mulai dari analisis kebutuhan, desain dan simulasi, penerapan teknologi 4.0, perancangan otomasi 4.0, hingga evaluasi kinerja, dengan bobot berimbang antara empat belas sampai dua puluh tiga persen.

Kelima CPMK inilah yang akan saya buktikan melalui tiga aspek pembelajaran, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan asesmen capaian.

03 Alur Pembelajaran

Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dijalankan. Saya merangkumnya dalam tiga pilar yang berjalan berurutan dan berulang di setiap pertemuan.

Pilar pertama, Delivery atau penyampaian materi, yang saya jalankan lewat ceramah, modul interaktif, video dan slide, serta demonstrasi kode dan simulasi, agar materi tersampaikan terstruktur.

Pilar kedua, Interaction atau interaksi mahasiswa, yang saya bangun lewat kuis interaktif, diskusi dan tanya-jawab, serta kerja kelompok, sehingga mahasiswa aktif dan memperoleh umpan balik langsung.

Pilar ketiga, Assessment atau asesmen capaian, yang penilaiannya terdiri atas Tugas enam puluh persen, UTS dua puluh persen, dan UAS dua puluh persen, seluruhnya dipetakan ke CPMK agar capaian terukur.

Ketiga pilar ini selaras dengan Silabus dan RPS Program Studi dan berulang sepanjang empat belas pertemuan. Berikutnya, saya demonstrasikan tiap pilar lebih rinci.

04 Penyampaian Materi

Masuk ke pilar pertama, Delivery. Materi saya sampaikan lewat ekosistem media digital berbasis teknologi Industri 4.0.

Pertama, Modul Interaktif, yang berupa halaman interaktif untuk tiap pertemuan di GitHub, lengkap dengan latihan, kuis, dan penjadwalan otomatis. Kedua, Slide Interaktif dengan Slidev, di mana konsep tidak hanya dijelaskan, tetapi juga divisualisasikan lewat komponen simulasi yang bisa dicoba mahasiswa. Ketiga, Python dan Jupyter, untuk demonstrasi kode secara langsung dalam simulasi optimasi dan automasi, agar mahasiswa melihat penerapan teori secara nyata. Keempat, Video Pembelajaran, yaitu materi video yang dapat diputar ulang kapan saja untuk belajar mandiri.

Perpaduan keempat media ini langsung mendukung pencapaian CPMK ketiga dan keempat terkait penerapan teknologi 4.0.

05 Interaksi Mahasiswa

Pilar kedua, Interaction. Prinsipnya pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan umpan balik langsung.

Interaksi ini saya wujudkan dalam empat bentuk. Pertama, Kuis Interaktif, yaitu soal dengan umpan balik dan penilaian otomatis. Kedua, Simulasi yang Dapat Dicoba, di mana mahasiswa memanipulasi komponen interaktif untuk eksplorasi mandiri. Ketiga, Diskusi dan Tanya-Jawab, sebagai dialog dua arah untuk mengklarifikasi konsep yang sulit. Keempat, Kerja Kelompok, yang mendorong kolaborasi sekaligus melatih mahasiswa mempresentasikan hasil.

Seperti pada ilustrasi, interaksi berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses belajar menjadi hidup dan adaptif.

06 Asesmen Capaian

Pilar ketiga, Assessment atau asesmen capaian. Prinsipnya, setiap komponen penilaian dipetakan jelas ke CPMK sesuai pendekatan Outcome-Based Education.

Ada tiga komponen. Tugas memiliki bobot terbesar, yaitu enam puluh persen, bersifat berkelanjutan dan mencakup mayoritas Sub-CPMK. UTS dan UAS masing-masing dua puluh persen.

Seperti pada ilustrasi, CPMK dijabarkan dan diukur melalui ketiga komponen ini, lalu bermuara pada capaian pembelajaran yang terukur.

Dengan ini lengkap sudah ketiga pilar praktik pembelajaran, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan asesmen capaian.

07 Video Pembelajaran

Demikian pemaparan kerangka praktik pembelajaran mata kuliah Optimalisasi dan Automasi, mulai dari capaian pembelajaran sampai ketiga pilarnya, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan asesmen capaian.

Sebagai bukti penerapannya, berikut saya tampilkan rekaman pembelajaran langsung di kelas tatap muka virtual bersama mahasiswa Teknik Mesin.